Modelos lineares generalizados

Testes de hipóteses e intervalos de confiança

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade,

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, E[$\mathbf{U}(\gamma)$] = 0 e Var[$\mathbf{U}(\gamma)$] = $\mathbf{K}(\gamma)$

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, $\mathrm{E}[\mathbf{U}(\gamma)] = 0$ e $\mathrm{Var}[\mathbf{U}(\gamma)] = \mathbf{K}(\gamma)$ e que a distribuição assintótica de $\mathbf{U}(\gamma)$ é $N_{k+2}(0, \mathbf{K}(\gamma))$.

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, $\mathrm{E}[\mathbf{U}(\gamma)] = 0$ e $\mathrm{Var}[\mathbf{U}(\gamma)] = \mathbf{K}(\gamma)$ e que a distribuição assintótica de $\mathbf{U}(\gamma)$ é $N_{k+2}(0, \mathbf{K}(\gamma))$.

Como consequência disso, a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$ é

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, $\mathrm{E}[\mathbf{U}(\gamma)] = 0$ e $\mathrm{Var}[\mathbf{U}(\gamma)] = \mathbf{K}(\gamma)$ e que a distribuição assintótica de $\mathbf{U}(\gamma)$ é $N_{k+2}(0, \mathbf{K}(\gamma))$.

Como consequência disso, a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$ é $N_{k+2}(\gamma, [\mathbf{K}(\gamma)]^{-1})$.

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, $\mathrm{E}[\mathbf{U}(\gamma)] = 0$ e $\mathrm{Var}[\mathbf{U}(\gamma)] = \mathbf{K}(\gamma)$ e que a distribuição assintótica de $\mathbf{U}(\gamma)$ é $N_{k+2}(0, \mathbf{K}(\gamma))$.

Como consequência disso, a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$ é $N_{k+2}(\gamma, [\mathbf{K}(\gamma)]^{-1})$.

Logo, como $\mathbf{K}(\gamma)$ é bloco diagonal,

Distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$

Para a realização de testes de hipóteses e intervalos de confiança, precisamos conhecer a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$, o EMV de γ.

Pode-se mostrar que, sob condições de regularidade, $\mathrm{E}[\mathbf{U}(\gamma)] = 0$ e $\mathrm{Var}[\mathbf{U}(\gamma)] = \mathbf{K}(\gamma)$ e que a distribuição assintótica de $\mathbf{U}(\gamma)$ é $N_{k+2}(0, \mathbf{K}(\gamma))$.

Como consequência disso, a distribuição assintótica de $\hat{\gamma}$ é $N_{k+2}(\gamma, [\mathbf{K}(\gamma)]^{-1})$.

Logo, como $\mathbf{K}(\gamma)$ é bloco diagonal, então a distribuição assintótica de $\hat{\beta}$ e $\hat{\phi}$ é, respectivamente,

$$N_{k+1}(\beta, [\mathbf{K}_{\beta\beta}]^{-1}) \quad \text{e} \quad N(\phi, [k_{\phi\phi}]^{-1}).$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \beta_b = \beta_b^{(0)} \times H_1 : \beta_b \neq \beta_b^{(0)}$,

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \beta_b = \beta_b^{(0)} \times H_1 : \beta_b \neq \beta_b^{(0)}$, em que $\beta_b^{(0)}$ é um vetor com valores especificados de dimensão k_2.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \beta_b = \beta_b^{(0)} \times H_1 : \beta_b \neq \beta_b^{(0)}$, em que $\beta_b^{(0)}$ é um vetor com valores especificados de dimensão k_2.

A hipótese nula gera as seguintes partições de $\mathbf{U}(\gamma)$ e $\mathbf{K}(\gamma)$:

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \beta_b = \beta_b^{(0)} \times H_1 : \beta_b \neq \beta_b^{(0)}$, em que $\beta_b^{(0)}$ é um vetor com valores especificados de dimensão k_2.

A hipótese nula gera as seguintes partições de $\mathbf{U}(\gamma)$ e $\mathbf{K}(\gamma)$:

$$\mathbf{U}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\beta_a} \\ \mathbf{U}_{\beta_b} \\ U_\phi \end{bmatrix},$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de β e assim $\beta = (\beta_a^\top, \beta_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \beta_b = \beta_b^{(0)} \times H_1 : \beta_b \neq \beta_b^{(0)}$, em que $\beta_b^{(0)}$ é um vetor com valores especificados de dimensão k_2.

A hipótese nula gera as seguintes partições de $\mathbf{U}(\gamma)$ e $\mathbf{K}(\gamma)$:

$$\mathbf{U}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\beta_a} \\ \mathbf{U}_{\beta_b} \\ U_\phi \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\beta_a\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_a\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\beta_b\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_b\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\beta_a} & \mathbf{K}_{\phi\beta_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

Sem perda de generalidade, assumimos que os parâmetros a serem testados foram colocados nas últimas posições de $\boldsymbol{\beta}$ e assim $\boldsymbol{\beta} = (\boldsymbol{\beta}_a^\top, \boldsymbol{\beta}_b^\top)^\top$ e queremos testar $H_0 : \boldsymbol{\beta}_b = \boldsymbol{\beta}_b^{(0)} \times H_1 : \boldsymbol{\beta}_b \neq \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}$, em que $\boldsymbol{\beta}_b^{(0)}$ é um vetor com valores especificados de dimensão k_2.

A hipótese nula gera as seguintes partições de $\mathbf{U}(\boldsymbol{\gamma})$ e $\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})$:

$$\mathbf{U}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_a} \\ \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_b} \\ U_\phi \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

$$[\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})]^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K^{\phi\phi} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

$$\mathbf{U}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_a} \\ \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_b} \\ U_{\phi} \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

$$[\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})]^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K^{\phi\phi} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

$$\mathbf{U}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\beta_a} \\ \mathbf{U}_{\beta_b} \\ U_\phi \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\beta_a\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_a\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\beta_b\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_b\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\beta_a} & \mathbf{K}_{\phi\beta_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

$$[\mathbf{K}(\gamma)]^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{\beta_a\beta_a} & \mathbf{K}^{\beta_a\beta_b} & \mathbf{K}^{\beta_a\phi} \\ \mathbf{K}^{\beta_b\beta_a} & \mathbf{K}^{\beta_b\beta_b} & \mathbf{K}^{\beta_b\phi} \\ \mathbf{K}^{\phi\beta_a} & \mathbf{K}^{\phi\beta_b} & K^{\phi\phi} \end{bmatrix}.$$

A partir do logaritmo da função de verossimilhança e desses vetores e matrizes, definem-se 4 diferentes testes de hipóteses para as hipóteses consideradas: razão de verossimilhanças, escore, Wald e gradiente.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

$$\mathbf{U}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\beta_a} \\ \mathbf{U}_{\beta_b} \\ U_\phi \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\gamma) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\beta_a\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_a\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\beta_b\beta_a} & \mathbf{K}_{\beta_b\beta_b} & \mathbf{K}_{\beta_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\beta_a} & \mathbf{K}_{\phi\beta_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

$$[\mathbf{K}(\gamma)]^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{\beta_a\beta_a} & \mathbf{K}^{\beta_a\beta_b} & \mathbf{K}^{\beta_a\phi} \\ \mathbf{K}^{\beta_b\beta_a} & \mathbf{K}^{\beta_b\beta_b} & \mathbf{K}^{\beta_b\phi} \\ \mathbf{K}^{\phi\beta_a} & \mathbf{K}^{\phi\beta_b} & K^{\phi\phi} \end{bmatrix}.$$

A partir do logaritmo da função de verossimilhança e desses vetores e matrizes, definem-se 4 diferentes testes de hipóteses para as hipóteses consideradas: razão de verossimilhanças, escore, Wald e gradiente. Sob H_0, todas elas tem distribuição assintótica qui-quadrado com k_2 graus de liberdade.

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

$$\mathbf{U}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_a} \\ \mathbf{U}_{\boldsymbol{\beta}_b} \\ U_{\phi} \end{bmatrix}, \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}) = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}_{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K_{\phi\phi} \end{bmatrix},$$

$$[\mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma})]^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_a\phi} \\ \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} & \mathbf{K}^{\boldsymbol{\beta}_b\phi} \\ \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_a} & \mathbf{K}^{\phi\boldsymbol{\beta}_b} & K^{\phi\phi} \end{bmatrix}.$$

A partir do logaritmo da função de verossimilhança e desses vetores e matrizes, definem-se 4 diferentes testes de hipóteses para as hipóteses consideradas: razão de verossimilhanças, escore, Wald e gradiente. Sob H_0, todas elas tem distribuição assintótica qui-quadrado com k_2 graus de liberdade. Para todos os casos, rejeitamos H_0 para valores observados da estatística superiores a $\chi^2_{k_2;(1-\alpha)}$.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})],$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})],$$

em que $l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi})$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo aplicado no EMV de $\boldsymbol{\gamma}$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})],$$

em que $l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi})$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo aplicado no EMV de γ e $l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})]$) é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo aplicado no EMV restrito de γ (sob H_0).

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})],$$

em que $l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi})$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo aplicado no EMV de γ e $l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})])$ é o logaritmo da função de verossimilhança do modelo aplicado no EMV restrito de γ (sob H_0).

Nos testes seguintes o símbolo “^” indica que os correspondentes vetores e matrizes devem ser aplicados no EMV e “~” indica que os mesmos devem ser aplicados no EMV sob H_0.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\boldsymbol{\beta}_b}\right]^\top \tilde{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\boldsymbol{\beta}_b}\right].$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^{\top} \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right] \text{. Note que } \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \neq \left[\tilde{\mathbf{K}}_{\beta_b\beta_b}\right]^{-1}$$

.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^{\top} \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right] \text{. Note que } \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \neq \left[\tilde{\mathbf{K}}_{\beta_b\beta_b}\right]^{-1}$$

.

A estatística do teste Wald é dada por

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^\top \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right] \text{. Note que } \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \neq \left[\tilde{\mathbf{K}}_{\beta_b\beta_b}\right]^{-1}$$

.

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^\top \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right] \text{. Note que } \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \neq \left[\tilde{\mathbf{K}}_{\beta_b\beta_b}\right]^{-1}$$

.

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

.

A estatística do teste gradiente é dada por

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste escore é dada por

$$Q_E = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^\top \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right] . \text{ Note que } \tilde{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b} \neq \left[\tilde{\mathbf{K}}_{\beta_b\beta_b}\right]^{-1}$$

.

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right] .$$

.

A estatística do teste gradiente é dada por

$$Q_G = \left[\tilde{\mathbf{U}}_{\beta_b}\right]^\top \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right] .$$

.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})],$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})],$$

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i)$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})],$$

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!]$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por

$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} =$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por
$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar
$H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} = 2\{\sum_{i=1}^{n} [-\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - \log y_i!] -$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por
$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar
$H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} = 2\{\sum_{i=1}^{n} [-\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - \log y_i!] - \sum_{i=1}^{n} [-\tilde{\beta}_0 + y_i \log(\tilde{\beta}_0) - \log y_i!]\}$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por
$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar
$H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} = 2\{\sum_{i=1}^{n} [-\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - \log y_i!] - \sum_{i=1}^{n} [-\tilde{\beta}_0 + y_i \log(\tilde{\beta}_0) - \log y_i!]\}$

$2\Big\{\sum_{i=1}^{n} \Big[\tilde{\beta}_0 - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por
$Q_{RV} = 2[l(\hat{\beta}_a, \hat{\beta}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\beta}_a, \tilde{\beta}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar
$H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} = 2\{\sum_{i=1}^{n} [-\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - \log y_i!] - \sum_{i=1}^{n} [-\tilde{\beta}_0 + y_i \log(\tilde{\beta}_0) - \log y_i!]\}$

$2\left\{ \sum_{i=1}^{n} \left[\tilde{\beta}_0 - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log \left(\frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i}{\tilde{\beta}_0} \right) \right] \right\}$,

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste da razão de verossimilhanças é dada por
$Q_{RV} = 2[l(\hat{\boldsymbol{\beta}}_a, \hat{\boldsymbol{\beta}}_b, \hat{\phi}) - l(\tilde{\boldsymbol{\beta}}_a, \tilde{\boldsymbol{\beta}}_b, \tilde{\phi})]$,

Exemplo 1: Teste da razão de verossimilhanças para testar
$H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo de regressão com resposta Poisson com função de ligação identidade e uma única covariável.

$$l(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \log \left[\frac{e^{-\beta_0 - \beta_1 x_i} (\beta_0 + \beta_1 x_i)^{y_i}}{y_i!} \right]$$

$= \sum_{i=1}^{n} [-\beta_0 - \beta_1 x_i + y_i \log(\beta_0 + \beta_1 x_i) - \log y_i!] \Rightarrow Q_{RV} = 2\{\sum_{i=1}^{n} [-\hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) - \log y_i!] - \sum_{i=1}^{n} [-\tilde{\beta}_0 + y_i \log(\tilde{\beta}_0) - \log y_i!]\}$

$2\left\{ \sum_{i=1}^{n} \left[\tilde{\beta}_0 - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i + y_i \log \left(\frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i}{\tilde{\beta}_0} \right) \right] \right\}$, em que $\tilde{\beta}_0 = \overline{y}$.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top\mathbf{V}\mathbf{X}$.

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top\mathbf{V}\mathbf{X}$. Já vimos ainda que na Poisson, $V_i = \mu_i$.

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top\mathbf{V}\mathbf{X}$. Já vimos ainda que na Poisson, $V_i = \mu_i$. Assim, $\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}$ =

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\beta\beta} = \mathbf{X}^\top \mathbf{V}\mathbf{X}$. Já vimos ainda que na Poisson, $V_i = \mu_i$. Assim, $\mathbf{K}_{\beta\beta}$ =

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\beta\beta} = \mathbf{X}^\top \mathbf{V}\mathbf{X}$. Já vimos ainda que na Poisson, $V_i = \mu_i$. Assim, $\mathbf{K}_{\beta\beta}$ =

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\beta_0+\beta_1 x_2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{\beta_0+\beta_1 x_n} \end{bmatrix}$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

Como estamos na função de ligação canônica e $\phi = 1, \mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\top \mathbf{V}\mathbf{X}$. Já vimos ainda que na Poisson, $V_i = \mu_i$. Assim, $\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}$ =

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\beta_0+\beta_1 x_2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{\beta_0+\beta_1 x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\mathbf{K}_{\beta\beta} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \\ \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de $\boldsymbol{\beta}$

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\boldsymbol{\beta}_b\boldsymbol{\beta}_b}\right]^{-1} \left[\hat{\boldsymbol{\beta}}_b - \boldsymbol{\beta}_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \\ \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \end{bmatrix}.$$

$$\left(\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\mathbf{K}_{\beta\beta} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \\ \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \end{bmatrix}.$$

$$\left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \\ -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

A estatística do teste Wald é dada por

$$Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right].$$

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\mathbf{K}_{\beta\beta} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \\ \sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_1} & \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_1} \end{bmatrix}.$$

$$\left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \\ -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Wald: $Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}\beta_b\beta_b\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]$.

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^{n} e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & -\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \\ -\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & \sum_{i=1}^{n} e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \end{bmatrix}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Wald: $Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}\beta_b\beta_b\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]$.

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^{n} e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \\ -\sum_{i=1}^n x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & \sum_{i=1}^n e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \end{bmatrix}$. Assim,

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Wald: $Q_W = \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]^\top \left[\hat{\mathbf{K}}^{\beta_b\beta_b}\right]^{-1} \left[\hat{\beta}_b - \beta_b^{(0)}\right]$.

Exemplo 2: Teste de Wald para testar $H_0 : \beta_1 = 0 \times H_1 : \beta_1 \neq 0$ no modelo Poisson com ligação logarítmica e uma única covariável.

$$\left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} = \left[\left(\sum_{i=1}^{n} e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i}\right)^2\right]^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & -\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \\ -\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\beta_0+\beta_1 x_i} & \sum_{i=1}^{n} e^{\beta_0+\beta_1 x_i} \end{bmatrix}.$$ Assim,

$$Q_w = \hat{\beta}_1^2 \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} e^{\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_i}}{\left(\sum_{i=1}^{n} e^{\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 e^{\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i e^{\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_i}\right)^2}\right]^{-1}.$$

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

- Sempre que β_b contém um único parâmetro e queremos testar se ele é igual a 0 (como no exemplo 2), $Q_W = \hat{\beta}_b^2 / [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_b)]$.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

- Sempre que β_b contém um único parâmetro e queremos testar se ele é igual a 0 (como no exemplo 2), $Q_W = \hat{\beta}_b^2 / [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_b)]$. Por sua simplicidade, Q_W é muito usado nesses casos.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

- Sempre que β_b contém um único parâmetro e queremos testar se ele é igual a 0 (como no exemplo 2), $Q_W = \hat{\beta}_b^2 / [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_b)]$. Por sua simplicidade, Q_W é muito usado nesses casos.
- Quando, há mais de um parâmetro em teste, é mais simples usar o teste da razão de verossimilhanças.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

- Sempre que β_b contém um único parâmetro e queremos testar se ele é igual a 0 (como no exemplo 2), $Q_W = \hat{\beta}_b^2 / [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_b)]$. Por sua simplicidade, Q_W é muito usado nesses casos.
- Quando, há mais de um parâmetro em teste, é mais simples usar o teste da razão de verossimilhanças.
- Em amostras pequenas, geralmente o teste de Wald é aquele cujo real tamanho está mais distante do tamanho especificado.

Teste de hipótese para um subconjunto de β

Observações

- Sempre que β_b contém um único parâmetro e queremos testar se ele é igual a 0 (como no exemplo 2), $Q_W = \hat{\beta}_b^2 / [\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_b)]$. Por sua simplicidade, Q_W é muito usado nesses casos.
- Quando, há mais de um parâmetro em teste, é mais simples usar o teste da razão de verossimilhanças.
- Em amostras pequenas, geralmente o teste de Wald é aquele cujo real tamanho está mais distante do tamanho especificado.
- Em amostras pequenas, deve-se utilizar preferencialmente versões corrigidas das estatísticas (ver trabalhos professores IME-USP e UFPE) ou bootstrap.

Teste de hipóteses lineares gerais

Teste de hipóteses lineares gerais

Assim, como nos MLGer, podemos ter interesse em hipóteses do tipo $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t}$ x $H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, em que $\mathbf{C}$ é uma matriz de dimensão $q \times (k+1)$ e posto $q < k+1$.

Teste de hipóteses lineares gerais

Assim, como nos MLGer, podemos ter interesse em hipóteses do tipo $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, em que $\mathbf{C}$ é uma matriz de dimensão $q \times (k+1)$ e posto $q < k+1$.

A forma mais simples de realizar esse teste é ajustar um modelo reduzido correspodente a hipótese $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t}$ e utilizar o teste da razão de verossimilhanças.

Teste de hipóteses lineares gerais

Assim, como nos MLGer, podemos ter interesse em hipóteses do tipo $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, em que $\mathbf{C}$ é uma matriz de dimensão $q \times (k+1)$ e posto $q < k+1$.

A forma mais simples de realizar esse teste é ajustar um modelo reduzido correspodente a hipótese $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t}$ e utilizar o teste da razão de verossimilhanças. Nesse caso a estatística do teste é dada por

$$Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})],$$

Teste de hipóteses lineares gerais

Assim, como nos MLGer, podemos ter interesse em hipóteses do tipo $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, em que $\mathbf{C}$ é uma matriz de dimensão $q \times (k+1)$ e posto $q < k+1$.

A forma mais simples de realizar esse teste é ajustar um modelo reduzido correspodente a hipótese $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t}$ e utilizar o teste da razão de verossimilhanças. Nesse caso a estatística do teste é dada por

$$Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})],$$

em que $l_C(\hat{\gamma})$ e $l_R(\tilde{\gamma})$ são os logaritmos da função de verossimilhança aplicada no EMV de γ nos modelos completo e reduzido.

Teste de hipóteses lineares gerais

Assim, como nos MLGer, podemos ter interesse em hipóteses do tipo $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, em que $\mathbf{C}$ é uma matriz de dimensão $q \times (k+1)$ e posto $q < k+1$.

A forma mais simples de realizar esse teste é ajustar um modelo reduzido correspodente a hipótese $H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t}$ e utilizar o teste da razão de verossimilhanças. Nesse caso a estatística do teste é dada por

$$Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})],$$

em que $l_C(\hat{\gamma})$ e $l_R(\tilde{\gamma})$ são os logaritmos da função de verossimilhança aplicada no EMV de γ nos modelos completo e reduzido. Assim, como no teste anterior, Q_{RV} tem distribuição assintótica qui-quadrado, nesse caso com q graus de liberdade.

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\boldsymbol{\gamma}}) - l_R(\tilde{\boldsymbol{\gamma}})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$,

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\boldsymbol{\gamma}}) - l_R(\tilde{\boldsymbol{\gamma}})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Nesse caso,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Nesse caso,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e o modelo reduzido é igual a $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1(x_{i1} + x_{i2} + x_{i3})$.

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Nesse caso,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e o modelo reduzido é igual a $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1(x_{i1} + x_{i2} + x_{i3})$. Assim ajustamos os modelos e obtemos $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ no modelo completo

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Nesse caso,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e o modelo reduzido é igual a $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1(x_{i1} + x_{i2} + x_{i3})$. Assim ajustamos os modelos e obtemos $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ no modelo completo e $\tilde{\beta}_0, \tilde{\beta}_1$ no modelo reduzido,

Teste de hipóteses lineares gerais

$H_0 : \mathbf{C}\beta = \mathbf{t} \times H_1 : \mathbf{C}\beta \neq \mathbf{t}$, $Q_{RV} = 2[l_C(\hat{\gamma}) - l_R(\tilde{\gamma})]$,

Exemplo: Modelo gama com $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}$, em que $x_{ij} = 1$ se o tratamento é o $j + 1$ e 0 caso contrário.

Queremos testar $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \times H_1$: pelo menos uma das igualdades não vale.

Nesse caso,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e o modelo reduzido é igual a $g(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1(x_{i1} + x_{i2} + x_{i3})$. Assim ajustamos os modelos e obtemos $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ no modelo completo e $\tilde{\beta}_0, \tilde{\beta}_1$ no modelo reduzido, aplicando-os então em l_C e l_R e obtendo Q_{RV}.

Intervalos de confiança para β_j

Como a distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N_{k+1}(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$, a distribuição assintótica de $\hat{\beta}_j$ é $N(\beta_j, k^{\beta_j\beta_j})$ e assim

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sqrt{k^{\beta_j\beta_j}}} \sim N(0,1)$$

Intervalos de confiança para β_j

Como a distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N_{k+1}(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$, a distribuição assintótica de $\hat{\beta}_j$ é $N(\beta_j, k^{\beta_j\beta_j})$ e assim

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sqrt{k^{\beta_j\beta_j}}} \sim N(0,1)$$

e um intervalo de confiança para β_j é dado por

$$IC(\beta_j; 1-\alpha) = \hat{\beta}_j \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{k}^{\beta_j\beta_j}},$$

Intervalos de confiança para β_j

Como a distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N_{k+1}(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$, a distribuição assintótica de $\hat{\beta}_j$ é $N(\beta_j, k^{\beta_j\beta_j})$ e assim

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sqrt{k^{\beta_j\beta_j}}} \sim N(0,1)$$

e um intervalo de confiança para β_j é dado por

$$IC(\beta_j; 1-\alpha) = \hat{\beta}_j \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{k}^{\beta_j\beta_j}},$$

em que $\hat{k}^{\beta_j\beta_j}$ é $k^{\beta_j\beta_j}$ aplicado em $\hat{\beta}_j$ e $z_{\alpha/2}$ é o quantil $(1-\alpha/2)$ da distribuição normal padrão.

Intervalos de confiança para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$

A distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$

Intervalos de confiança para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$

A distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$ e assim pelas propriedades da normal multivariada,

Intervalos de confiança para $\mathbf{a}^\top \beta$

A distribuição assintótica de $\hat{\beta}$ é $N(\beta, (\mathbf{K}_{\beta\beta})^{-1})$ e assim pelas propriedades da normal multivariada, assintoticamente $\mathbf{a}^\top \hat{\beta} \sim N\left(\mathbf{a}^\top \beta, \mathbf{a}^\top \left(\mathbf{K}_{\beta\beta}\right)^{-1} \mathbf{a}\right)$.

Intervalos de confiança para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$

A distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$ e assim pelas propriedades da normal multivariada, assintoticamente $\mathbf{a}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \sim N\left(\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}, \mathbf{a}^\top \left(\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{a}\right)$.

Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$ é dado por

Intervalos de confiança para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$

A distribuição assintótica de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ é $N(\boldsymbol{\beta}, (\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}})^{-1})$ e assim pelas propriedades da normal multivariada, assintoticamente $\mathbf{a}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \sim N\left(\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}, \mathbf{a}^\top \left(\mathbf{K}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{a}\right)$.

Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$ é dado por

$$IC(\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}, 1-\alpha) = \mathbf{a}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{a}^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{a}}.$$

Intervalos de confiança para E(y)

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras.

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$.

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$.

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$ e assim, $\mathrm{E}(y_0) = g^{-1}(\eta_0)$.

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$ e assim, $\mathrm{E}(y_0) = g^{-1}(\eta_0)$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathrm{E}(y_0)$ com coeficiente de confiança $1-\alpha$ é dado por

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$ e assim, $\mathrm{E}(y_0) = g^{-1}(\eta_0)$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathrm{E}(y_0)$ com coeficiente de confiança $1-\alpha$ é dado por

$$\left(g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} - z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) ; g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} + z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) \right)$$

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \boldsymbol{\beta}$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\beta}$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$ e assim, $\mathrm{E}(y_0) = g^{-1}(\eta_0)$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathrm{E}(y_0)$ com coeficiente de confiança $1-\alpha$ é dado por

$$\left(g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} - z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) ; g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\boldsymbol{\beta}} + z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) \right)$$

Observação:

Intervalos de confiança para E(y)

Seja $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{ok})$ um vetor com valores fixados para cada uma das variáveis preditoras. Então, nos MLGen, $\eta_0 = \mathbf{x}_0^\top \beta$. Observe que $\eta_0 = \mathbf{a}^\top \beta$, para $\mathbf{a} = \mathbf{x}_0$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para η_0 é dado por

$$IC(\eta_0, 1-\alpha) = \mathbf{x}_0^\top \hat{\beta} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\beta\beta}\right)^{-1} \mathbf{x}_0}.$$

Mas $g(\mathrm{E}(y_0)) = \eta_0$ e assim, $\mathrm{E}(y_0) = g^{-1}(\eta_0)$. Logo, um intervalo de confiança assintótico para $\mathrm{E}(y_0)$ com coeficiente de confiança $1-\alpha$ é dado por

$$\left(g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\beta} - z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\beta\beta}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) ; g^{-1}\left(\mathbf{x}_0^\top \hat{\beta} + z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \left(\hat{\mathbf{K}}_{\beta\beta}\right)^{-1} \mathbf{x}_0} \right) \right)$$

Observação: Podem também ser construídos intervalos de confiança para $\mathrm{E}(y_0)$ usando-se o método delta.